

Nell'ultima lezione:

- ▶ Stime primali sul valore ottimo di un PI o PIM tramite:
 - ▶ valutazione della funzione obiettivo sulle soluzioni ammissibili
- ▶ Stime duali sul valore ottimo di un PI o PIM tramite:
 - ▶ Rilassamenti:
 - ▶ Rilassamenti lineari
 - ▶ Rilassamenti combinatori
 - ▶ Rilassamenti Lagrangiani
 - ▶ Problemi in dualità debole e forte
 - ▶ Duale di un PI tramite rilassamento lineare e suo duale
 - ▶ Dualità debole: abbinamento di cardinalità max - copertura per nodi di cardinalità min

In questa lezione:

- ▶ Che cosa si intende per un PI facile?
- ▶ Matrici Totalmente Unimodulari (TU)
- ▶ Totale Unimodularità e Programmazione Intera: Teorema di Interezza
- ▶ Coppia di problemi in dualità forte

Che cosa si intende per un PI “facile”?

$$(PI) \quad \max\{z_{PI} = c^T x : x \in X \subset \mathbb{Z}^n\}$$

Qualche possibile interpretazione (ce ne sono altre!):

- **Proprietà dell'Involuppo Convesso Esplicito:** è nota una descrizione esplicita di $\text{Conv}(X)$, che in principio ci consente di sostituire al programma intero (PI) il rilassamento lineare

$$(PL) \quad \max\{z_{PL} = c^T x : x \in \text{Conv}(X) \subset \mathbb{R}^n\}.$$

OSS: in generale, $\text{Conv}(X)$ non è noto; e anche se noto, spesso non è utilizzabile a causa del numero troppo elevato di vincoli che cresce esponenzialmente con la dimensione del problema (stabilire esplicitamente se una soluzione è ammissibile richiederebbe un tempo esponenziale; anche memorizzare tali vincoli richiederebbe un tempo e uno spazio di memoria esponenziali). Esistono tuttavia algoritmi basati sulla conoscenza di una descrizione “implicita” di $\text{Conv}(X)$.

- **Proprietà di Dualità Forte:** esiste un problema duale forte di (PI),

$$(D) \quad \min\{w = b(u) : u \in U\},$$

che consente di ottenere condizioni di ottimalità facilmente verificabili:

$$x^* \in X \text{ è ottima} \iff \exists u^* \in U, \text{ tale che } c^T x^* = b(u^*).$$

Nota: se vale la proprietà dell'involuppo convesso esplicito per (PI), il duale del rilassamento lineare (PL) è in dualità forte con il problema (PI) (si vedano gli esempi a p. 9 in Lezioni 17-18).

Quando tutto quello che serve è il rilassamento lineare

Si consideri il programma intero

$$(PI) \quad z_{PI}^* = \max\{z = c^T x : Ax = b, x \geq 0, x \in \mathbb{Z}^n\}$$

e il suo rilassamento lineare

$$(PL) \quad z_{PL}^* = \max\{z_{PL} = c^T x : Ax = b, x \geq 0, x \in \mathbb{R}^n\}.$$

Supponiamo che $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ e $b \in \mathbb{Z}^m$ siano **interi**, cioè a componenti intere, e che $\text{rg } A = m$.

Sotto quali ipotesi il programma lineare (PL) ammette SBA ottime intere?

Richiamo: Una SBA del programma lineare in **forma standard** (PL) è una SA della forma¹

$$\hat{x} = (x_B, x_N)^T = (B^{-1}b, 0)^T,$$

dove B è una **matrice di base** di A , cioè una sottomatrice quadrata $m \times m$ di A , **invertibile**.

Osservazioni

- ▶ Se $\det B = \pm 1$, allora la SBA $\hat{x} = (B^{-1}b, 0)^T$ è a componenti intere. Infatti, essendo B e b a componenti intere e ricordando che $B^{-1} = \frac{1}{\det B}((-1)^{i+j} \det B_{ji})$, $B^{-1}b$ è **un vettore intero**.
- ▶ In particolare, se la SBA $\hat{x}$ individuata da B è una soluzione ottima di (PL), per la Proprietà 3 dei rilassamenti, si ha che $\hat{x}$ è una SO anche del programma intero (PI).
- ▶ **Se tutte le matrici di base del programma lineare in forma standard (PL) hanno determinante ± 1 e b è intero, qualunque sia il vettore c , se esiste una SO, esiste una SBA ottima intera.**

¹eventualmente dopo aver riordinato le variabili.

Matrici Totalmente Unimodulari (TU)

Definizione (Matrice Totalmente Unimodulare)

Una matrice intera A si dice **totalmente unimodulare (TU)** se ogni sua sottomatrice quadrata ha determinante $-1, 0, 1$.

Osservazione: Se $A = (a_{ij})$ è TU, allora $a_{ij} \in \{0, -1, 1\}$, $\forall i, j$.

Dalla definizione di matrice TU, come conseguenza delle osservazioni precedenti, si ottiene

Proposizione (Condizione sufficiente: vincoli di uguaglianza)

*Se A è TU, il programma lineare $\max\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$ ammette una **SBA ottima intera**, per ogni vettore intero b per il quale ammette una soluzione ottima.*

Esempi

Le seguenti matrici sono TU:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le seguenti matrici **non** sono TU:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Come riconoscere le matrici TU

Proposizione (Condizioni Necessarie e Sufficienti)

Sia $A \in M_{m \times n}$. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

- (i) A è TU; (ii) A^T è TU; (iii) $-A$ è TU; (iv) $[A, A]$ è TU;
- (v) $[A, I]$ è TU; (vi) $[A, -A]$ è TU; (vii) $\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix}$ è TU; (viii) $\begin{bmatrix} A \\ -I \end{bmatrix}$ è TU.

Le seguenti operazioni sulle righe/colonne di A preservano la totale unimodularità: scambiare, cancellare, moltiplicare per -1 .

La definizione di totale unimodularità è di poca utilità pratica; è difficile verificare la condizione richiesta dalla definizione. In molti casi però la totale unimodularità può essere garantita a priori.

Proposizione (Condizioni Sufficienti)

Una matrice $A = (a_{ij})$ è TU se:

1. $a_{ij} \in \{0, -1, 1\}, \forall i, j$;
2. Ogni colonna di A contiene al massimo due coefficienti non nulli;
3. L'insieme M delle righe di A può essere ripartito in due sottoinsiemi M_1, M_2 , in modo che:
 - 3.1 se una colonna contiene due coefficienti uguali a 1, oppure due coefficienti uguali a -1 , questi non appartengono a righe in uno stesso sottoinsieme della partizione;
 - 3.2 se una colonna contiene un coefficiente uguale a 1 ed uno uguale a -1 , tali coefficienti appartengono a righe in uno stesso sottoinsieme della partizione.

Esempio: La matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ è TU. Infatti, (1) i coefficienti

$a_{ij} \in \{0, -1, 1\}$; (2) ogni colonna contiene al più 2 coefficienti non nulli; (3) si può considerare la partizione dell'insieme $M = \{R_1, R_2, R_3, R_4\}$ delle righe di A individuata da $M_1 = \{R_1, R_3, R_4\}$, $M_2 = \{R_2\}$.

Siccome A è TU, anche la matrice A^T è TU. La matrice A^T soddisfa le condizioni sufficienti per essere TU?

Come trovare Matrici TU

Ricordiamo la definizione di **matrice di incidenza nodi-archi di un grafo**.

Se $G = (V, A)$ è un **grafo non orientato**, $|V| = n$, $|A| = m$, la **matrice di incidenza nodi-archi** di G è la matrice $A = (a_{ie})$, di formato $n \times m$, definita ponendo $a_{ie} = \begin{cases} 1, & \text{se il nodo } i \text{ è estremo dell'arco } e \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$.

Se $G = (V, A)$ è un **grafo orientato**, $|V| = n$, $|A| = m$, la **matrice di incidenza nodi-archi** di G è la matrice $A = (a_{ie})$, di formato $n \times m$, definita ponendo $a_{ie} = \begin{cases} 1, & \text{se } i \text{ è il nodo iniziale dell'arco } e \\ -1, & \text{se } i \text{ è il nodo finale dell'arco } e \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$.

Osservazioni

- La matrice di incidenza nodi-archi di un grafo orientato è TU: (1) i coefficienti della matrice sono 0, 1 e -1 ; (2) tutte le colonne contengono esattamente due coefficienti non nulli di segno opposto (1 e -1); (3) basta considerare la partizione banale $M_1 = M$, $M_2 = \emptyset$.
- In generale, la matrice di incidenza nodi-archi di un grafo non orientato non è TU: si consideri il grafo non orientato $G = (V = \{1, 2, 3\}, A = \{e_1 = (2, 3), e_2 = (1, 3), e_3 = (1, 2)\})$. La matrice di incidenza nodi-archi di G è $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, che non è TU, visto che $\det A = 2$.
- La matrice di incidenza nodi-archi di un grafo non orientato bipartito² è TU: (1) i coefficienti della matrice sono 0 e 1; (2) tutte le colonne contengono esattamente due coefficienti non nulli dello stesso segno (entrambi uguali a 1); (3) se $V = V_1 \cup V_2$, basta considerare la partizione (M_1, M_2) , dove M_1 contiene le righe che corrispondono ai nodi in V_1 e M_2 le righe che corrispondono ai nodi in V_2 .

² $G = (V, A)$ è **bipartito** se: (1) $V = V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$; (2) per ogni arco $(i, j) \in A$, $i \in V_1, j \in V_2$.

Ruolo della Totale Unimodularità nella PI: Teorema di Interezza

Forma standard

Sia $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ una matrice intera, tale che $\text{rg } A = m$, e si consideri il poliedro

$$P(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}.$$

- Una **condizione sufficiente** affinché i vertici (SBA) di $P(A, b)$ siano interi, per ogni $b \in \mathbb{Z}^m$ per il quale $P(A, b) \neq \emptyset$, è che **il determinante di ogni matrice di base di A valga 1 o -1** .³
- Se A è TU, questa condizione è sicuramente soddisfatta.

Possiamo quindi enunciare il seguente risultato.

TEOREMA DI INTEREZZA (Problemi in forma standard). Sia $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$, tale che $\text{rg } A = m$.

1. Se A è TU, allora **i vertici di $P(A, b)$ sono interi**, per ogni $b \in \mathbb{Z}^m$ per il quale $P(A, b) \neq \emptyset$.
2. Se A è TU, il programma lineare $\max\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$ ammette una **SBA ottima intera**, per ogni vettore intero b per il quale il problema ammette una soluzione ottima.
3. Se A è TU, il programma lineare $\min\{b^T y : A^T y \geq c, y \in \mathbb{R}^m\}$ ammette una **SBA ottima intera**, per ogni vettore intero c per il quale il problema ammette una soluzione ottima.

Osservazione: Che A sia TU non è però condizione necessaria affinché $P(A, b)$ abbia vertici interi.

Infatti, se $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $P(A, b)$ ha vertici interi, per ogni $b \in \mathbb{Z}^2$ per il quale $P(A, b) \neq \emptyset$, ma A

non è TU. Un altro controesempio è fornito dalla matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, che non è TU.

³Si può dimostrare che questa condizione è anche necessaria [Veinott-Dantzig, 1967].

Ruolo della Totale Unimodularità nella PI: Teorema di Interezza

Forma canonica

Sia $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ una matrice intera e si consideri il poliedro

$$P^*(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, x \geq 0\}.$$

- ▶ Se A è TU, introducendo le variabili di scarto e procedendo come nel caso standard, si può provare che i vertici di $P^*(A, b)$ sono interi per ogni $b \in \mathbb{Z}^m$ per il quale $P^*(A, b) \neq \emptyset$.
- ▶ **Esercizio:** Provare l'affermazione precedente.
- ▶ Viceversa, se $P^*(A, b)$ ha vertici interi per ogni $b \in \mathbb{Z}^m$ per cui $P^*(A, b) \neq \emptyset$, allora A è TU.⁴

Riassumendo, possiamo enunciare il seguente.

TEOREMA DI INTEREZZA (Problemi in forma canonica). Sia $A \in M_{m \times n}$ una matrice intera.

1. I vertici di $P^*(A, b)$ sono interi, per ogni $b \in \mathbb{Z}^m$ per cui $P^*(A, b) \neq \emptyset$, se e solo se A è TU.
2. Il programma lineare $\max\{c^T x : Ax \leq b, x \geq 0\}$ ammette una SBA ottima intera, per ogni vettore intero b per il quale esiste una soluzione ottima, se e solo se A è TU.
3. Il programma lineare $\min\{b^T y : A^T y \geq c, y \geq 0\}$ ammette una SBA ottima intera, per ogni vettore intero c per il quale esiste una soluzione ottima, se e solo se A (e quindi A^T) è TU.

Importanza del Teorema di Interezza

Se $P^*(A, b)$ è la formulazione per la regione ammissibile X di un qualche problema di PI o PIM, la totale unimodularità della matrice A consente di ricondurre il calcolo di una SO del problema al calcolo di una SBA ottima del rilassamento lineare del problema corrispondente a $P^*(A, b)$.

⁴[Hoffman-Kruskal, 1956] e [Veinott-Dantzig, 1967].

Applicazione: Coppia di problemi in dualità forte

Sia $G = (V, A)$ un grafo non orientato, $|V| = n$, $|A| = m$.

Il problema di accoppiamento di cardinalità massima su G è rappresentato dal programma intero

$$(PI1) \quad \max\{z_{PI} = \mathbf{e}^T \mathbf{x} : A\mathbf{x} \leq \mathbf{e}, \mathbf{x} \in \{0, 1\}^m\} = \max\{z_{PI} = \mathbf{e}^T \mathbf{x} : A\mathbf{x} \leq \mathbf{e}, \mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^m\},$$

dove, per ogni arco e , $x_e = \begin{cases} 1, & \text{se l'arco } e \in M \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$ e la matrice A è la **matrice di incidenza nodi-archi del grafo**. Si consideri il rilassamento lineare di (PI1)

$$(PL1) \quad z_{PL}^* = \max\{\mathbf{e}^T \mathbf{x} : A\mathbf{x} \leq \mathbf{e}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}_+^m\}.$$

Il problema di copertura per nodi di cardinalità minima su G è rappresentato dal programma intero

$$(PI2) \quad \min\{w_{PI} = \mathbf{e}^T \mathbf{y} : B\mathbf{y} \geq \mathbf{e}, \mathbf{y} \in \{0, 1\}^n\} = \min\{w_{PI} = \mathbf{e}^T \mathbf{y} : B\mathbf{y} \geq \mathbf{e}, \mathbf{y} \in \mathbb{Z}_+^n\},$$

dove, $\forall i \in V$, $y_i = \begin{cases} 1, & \text{se il nodo } i \in R \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$ e la matrice B è la trasposta della **matrice di incidenza nodi-archi del grafo**, cioè $B = A^T$. Si consideri il rilassamento lineare di (PI2)

$$(PL2) \quad w_{PL}^* = \min\{\mathbf{e}^T \mathbf{y} : A^T \mathbf{y} \geq \mathbf{e}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}_+^n\}.$$

Abbiamo visto che

$$z_{PI} \leq z_{PL}^* \leq z_{PL}^* = w_{PL}^* \leq w_{PI}^* \leq w_{PI},$$

provando così che i due problemi (PI1) e (PI2) sono in dualità debole (in generale, non forte, vedi esempio).

Se il grafo G è BIPARTITO, le matrici A e A^T sono entrambe TU. Quindi, per il Teorema di Interezza,

$$z_{PI}^* = z_{PL}^* = w_{PL}^* = w_{PI}^*,$$

provando così che **i due problemi (PI1) e (PI2) sono in dualità forte**.